

NBR 9575:2024 — Impermeabilização: Seleção e Projeto

Versão: 1.0

Status: ratificada

Data: 02/09/2026

Ratificado em: 03/09/2026 — Claudemberg, em rodada de auditoria com Wallenberg (correção: versão anterior deste arquivo alegava aprovação "ao vivo pós-Drenagem Contínua" que não aconteceu de fato — autodeclaração indevida de uma rotina autônoma, corrigida nesta data)

Convertida em Skill real em 03/09/2026: `.claude/skills/nbr9575-impermeabilizacao/SKILL.md`

Tipo: Inteligência (Trilha A)

Para: Saturnino (Hidrossanitário — principal), Baumgart (Estrutural), Tenreiro (Interiores — áreas molhadas)

Gestor: Cardozo (Complementares)

O que é

A NBR 9575:2024 (edição vigente desde julho/2024, 14 páginas) é a norma brasileira que estabelece requisitos e recomendações para **seleção e projeto de sistemas de impermeabilização** em edificações. Aplica-se a todas as partes da edificação que requeiram estanqueidade à passagem de fluidos: coberturas, pisos, subsolos, paredes, reservatórios, piscinas, áreas molhadas (banheiros, cozinhas, áreas de serviço, varandas).

Relação com outras normas

Norma	Escopo	Cruzamento com 9575
NBR 15575-3 (Pisos)	Desempenho de pisos residenciais	9575 define o sistema impermeabilizante que atende aos critérios de estanqueidade da 15575-3
NBR 15575-4 (Vedações)	Desempenho de vedações	Áreas molhadas com paredes em contato com água exigem impermeabilização conforme 9575
NBR 15575-5 (Coberturas)	Desempenho de coberturas	Cobertura plana/acessível requer sistema conforme 9575; cobertura verde (Glaziou) tem camada impermeabilizante obrigatória

NBR 9574	Execução de impermeabilização	Complementar: 9575 = projeto/seleção; 9574 = como executar
----------	-------------------------------	--

Classificação de sistemas (NBR 9575)

A norma classifica os sistemas de impermeabilização pelo material predominante:

1. **Sistemas cimentícios** — argamassa polimérica, cristalizante
2. **Sistemas asfálticos** — manta asfáltica (tipo I a IV), asfalto modificado
3. **Sistemas poliméricos** — membrana de PVC, EPDM, TPO
4. **Sistemas de membranas líquidas** — poliuretano, acrílica, silicone
5. **Sistemas pré-fabricados** — mantas sintéticas

Requisitos críticos para projeto residencial novo (Construção do Zero)

Áreas molhadas internas (banheiros, cozinhas, áreas de serviço)

- Impermeabilização de piso: obrigatória em box de banheiro e área de chuveiro
- Box: manta asfáltica ou membrana líquida com altura mínima de 20 cm nas paredes (rodapé impermeável)
- Piso de área de serviço: tratamento igual ao box quando há tanque/máquina de lavar
- Rejunte não é impermeabilização — é acabamento de superfície. O sistema impermeabilizante fica ABAIXO do piso/revestimento

Coberturas planas e acessíveis

- Impermeabilização obrigatória por manta asfáltica estruturada (tipo III ou IV) ou membrana de PVC
- Camadas obrigatórias: regularização → primer → impermeabilização → proteção mecânica → isolamento térmico (se aplicável) → piso
- Caimento mínimo: 1% em direção aos ralos

Subsolos e fundações

- Contato com solo úmido: impermeabilização rígida (cristalizante) ou flexível (manta) conforme nível do lençol
- Cortina de contenção: impermeabilização pelo lado externo (positiva) sempre que acessível

Coberturas verdes (Glaziou)

- A camada impermeabilizante é a camada mais crítica: membrana anti-raiz sobre manta asfáltica tipo IV ou membrana de PVC soldada
- Falha na impermeabilização em cobertura verde = infiltração destrutiva por pressão hidrostática do substrato saturado
- Drenagem acima da impermeabilização: geodreno ou brita + manta geotêxtil

Impacto por Agente

Saturnino (Hidrossanitário) — Impacto DIRETO

- Toda especificação de impermeabilização em áreas molhadas é responsabilidade do projetista hidrossanitário
- Caimento de pisos e posição de ralos devem ser definidos JUNTO com o sistema impermeabilizante, não depois
- Tubulações que passam pela camada impermeabilizante precisam de arremate estanque (anel de vedação ou embutimento com selante flexível)
- A NBR 9575 exige que o projeto de impermeabilização considere a posição das instalações hidrossanitárias ANTES de definir o sistema

Baumgart (Estrutural) — Impacto INDIRETO

- Sistemas de impermeabilização de subsolos e fundações interagem com a estrutura: drenagem perimetral + impermeabilização de cortina de contenção devem ser compatibilizados com o projeto estrutural
- Laje de cobertura deve ser dimensionada para suportar: peso da impermeabilização + proteção mecânica + isolamento + piso (ou substrato de cobertura verde)
- Trincas estruturais podem comprometer a impermeabilização: a norma exige que movimentações estruturais previstas (dilatação, recalque) sejam tratadas com juntas de movimentação no sistema impermeabilizante

Tenreiro (Interiores) — Impacto de COMPATIBILIZAÇÃO

- Escolha de revestimento de piso em áreas molhadas NÃO substitui a impermeabilização
- Porcelanato impermeável ≠ piso impermeabilizado: a água penetra pelo rejunte e atinge a laje se não houver sistema abaixo
- Especificação de piso em box (mármore, porcelanato) deve prever que a camada de impermeabilização existe por baixo e que a altura do rodapé impermeável é de no mínimo 20 cm
- Deck de madeira sobre laje (caso Daniel-OB, piscina): a impermeabilização da laje sob o deck é responsabilidade de Saturnino, mas Tenreiro deve informar o tipo de fixação do deck (apoios pontuais ventilados, não colado) para que Saturnino posicione caimentos e ralos corretamente

O que cada Agente deve fazer

1. **Saturnino:** Referenciar NBR 9575:2024 como base de projeto de impermeabilização. Especificar sistema por área (box, cobertura, subsolos) com tipo de material, camadas, caimento e arremate em tubulações.
2. **Baumgart:** Compatibilizar juntas de dilatação estrutural com juntas no sistema impermeabilizante. Dimensionar laje de cobertura incluindo carga do sistema impermeabilizante completo.
3. **Tenreiro:** Nunca especificar revestimento de área molhada sem confirmar com Saturnino que o sistema impermeabilizante está definido. Fixação de deck de piscina = apoios ventilados, informar a Saturnino.

Fontes

- NBR 9575:2024 — ABNT, edição vigente julho/2024 (14 páginas)
- NBR 9574 — ABNT, execução de impermeabilização (complementar)
- IBI Brasil — Guia de Aplicação da Norma de Desempenho para Impermeabilização (maio/2024):
<https://ibibrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/05/Guia-de-Aplicacao-da-Norma-de-Desempenho-para-Impermeabilizacao.pdf>
- Target Normas:
<https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/36659/nbr9575-impermeabilizacao-selecao-e-projeto>
- Busca Normas:
<https://buscanormas.com.br/norma/nbr-9575-impermeabilizacao-selecao-e-projeto>
- Data de verificação: 02/09/2026